Unidad 7

Subsistema de Producción

El subsistema de Producción se encarga del desarrollo e implementación de métodos y planes para la fabricación de productos, y del conjunto de trabajos necesarios para concretar la elaboración de un bien nuevo a partir de los insumos.

1. Alcance

El subsistema de Producción abarca desde el planeamiento hasta la obtención del producto terminado y su entrega a Almacenes y su contabilización.

Analizar el subsistema de producción implica hablar de un conjunto de actividades diversas. Así, para Henry Mintzberg las de fabricación son funciones del corazón operativo ya que transforman los insumos en productos, mientras que el mantenimiento y el inventario de materias primas proveen apoyo directo a la función de producción. Según este autor, los capataces de planta conforman la línea media, mientras que los analistas de métodos de trabajo (ingenieros industriales) y los analistas de planeamiento y control (programadores de la producción) integran la tecnoestructura.

Peter Drucker, por su parte, clasifica la manufactura como típica entre las actividades productoras de resultados, y Tom Peters señala que la fabricación debe convertirse en la principal arma de marketing de la empresa.

2. Modalidades

o Producción continua

El producto terminado es el resultado de una sucesión de operaciones sobre un material original y homogéneo. El producto final no está constituido por un conjunto de partes, sino que es la resultante de un solo material o de un conjunto de productos provenientes de una única materia prima. En general, este tipo de proceso tiende a ser muy automatizado, a producir productos estandarizados, y el personal que trabaja en él es poco calificado.

La distribución de los sectores y equipos se realiza en forma secuencial en función del proceso productivo y el manejo de los materiales está integrado dentro de la línea de producción.

La industria continua, en general, produce para inventario grandes volúmenes de artículos altamente estandarizados.

Dentro de esta clasificación se encuentran, entre otros, los molinos harineros, las refinerías de petróleo, las fábricas de papel y la industria cervecera.

o Producción por montaje

A diferencia del anterior, el producto terminado está constituido por una cantidad de partes que se ensamblan para lograr el artículo. Es la industria del "armado". Cada una de las partes que forman el producto tiene un proceso productivo particular que puede afectar a distintos departamentos (estampado, teñido, fresado, etcétera).

El producto se ensambla en las distintas etapas que convergen en la línea de montaje final.

Dentro de este tipo se encuentran la industria de electrodomésticos, automóviles, motores, etcétera.

o Producción intermitente o por órdenes

En esta clasificación se incluyen aquellas industrias en las que la producción se lleva a cabo cuando existe un pedido específico del cliente. Este tipo de producción es, por lo general, llevada a cabo en

talleres y se caracteriza por actividades de corta duración, bajo volumen y producto a medida. El equipo y la mano de obra se organizan en centros de trabajo por tipos similares de habilidades. Se utilizan equipos diseñados para fines generales y la mano de obra es altamente calificada.

Son ejemplos, la fabricación de herramientas y matrices, la imprenta, servicios de salud, catering, etcétera.

o Producción por proyectos

Un proyecto consiste en un conjunto de actividades que, en general, tiene una identidad propia, se trata de obras de considerable magnitud, confecciona una red compleja de tareas vinculadas entre sí a través de múltiples interrelaciones de precedencia y su duración suele prolongarse en el tiempo. Un problema significativo en la administración de proyectos se refiere a la planificación, secuencia y control de las tareas necesarias para la conclusión del proyecto.

Son ejemplos de este tipo de producción las obras de arte, un concierto, un edificio y una película.

3. Normas específicas de control interno

o Existencia de inventario permanente o registros contables apropiados

Es recomendable que el control de las existencias de bienes de cambio se realice mediante el registro permanente de las mismas. Esto permite tener actualizado el valor y volumen de las existencias permanentemente.

o Realización de recuentos físicos periódicos

Es importante que se efectúen recuentos periódicos de las existencias con la finalidad de ajustar o conciliar, a un momento dado, los registros contables y ficheros extracontables con los resultados obtenidos en esas tomas de inventario.

Para que los inventarios físicos sean eficaces es conveniente que los mismos sean sorpresivos y realizados por personas ajenas a quienes registran los movimientos pertinentes a los stocks o detentan la custodia física de los mismos.

El inventario contribuye a controlar y ajustar el resultado de los movimientos físicos en un período de tiempo, evaluar la eficiencia operativa en el manejo de las existencias y sus registraciones,

constatar la existencia física y controlar la imputación y valuación contable.

Es importante también considerar el costo de la tarea de inventarios, así como aquellos que se originan por permanecer inmóvil operativamente durante el inventario.

Respecto del alcance, es decir los rubros que se deben inventariar, si la organización lleva inventario permanente es posible que los recuentos sean parciales, esto es comprendan determinados ítems.

Si no se llevaran inventarios permanentes se deberá efectuar un inventario físico total a fin de año.

- *Ajustes de inventario*

Los ajustes por diferencias de inventario deberán estar válidamente justificados, analizados y autorizados por un funcionario responsable que sea ajeno a la custodia de bienes.

- *Custodia de existencias*

La responsabiliad por el control y la custodia de los bienes en existencia debe recaer sobre una sola persona a quien se le deberán asegurar todas las facilidades de control. El local destinado al depósito debe permitir una protección física adecuada de los bienes.

Asimismo, es importante que condiciones del local como humedad, temperatura y ventilación garanticen que no se produzcan deterioros en los productos.

- *Documentación de todo movimiento de existencias*

Todo movimiento de los bienes en Almacenes debe estar amparado por un comprobante.

En el caso de las entradas, Almacenes recibe de Recepción el duplicado del informe de recepción (ver módulo 5 del subsistema de Compras) si se trata de materias primas o materiales o el duplicado del parte de producción para el caso de productos elaborados.

Las salidas, en cambio, deberán estar amparadas por un vale de salida de almacenes o parte de pedido de materiales, el que deberá estar firmado por un responsable con atribuciones para realizar pedidos.

- *Fijación de stocks mínimos y lote óptimo*

Se recomienda la fijación de stocks mínimos o punto óptimo de reposición, así como la determinación del lote óptimo que se debe producir (ver comentario punto 3, Unidad 5).

- *Contratación de seguros eficientes*

Es aconsejable una adecuada cobertura de posibles siniestros mediante la contratación de seguros para los bienes de cambio (en proceso y terminados).

4. Información gerencial

Los datos referidos a las operaciones de producción que se encuentran disponibles en registros y archivos constituyen la base de la información que se prepara para uso de la gerencia. Como ejemplo de la misma, podemos mencionar:

— Producción en unidades por tipo de producto.
— Informe de calidad (% de productos rechazados).
— Horas trabajadas por centros de costos.
— Horas de mantenimiento reales vs. programadas.
— Costos reales vs. costos estándares.
— Valuación a costo total histórico de la producción del período.
— Rotación de inventarios.
— Consumos reales de insumos vs. consumos presupuestados.

5. Descripción del subsistema

5.1. Diagrama de bloque

En el siguiente diagrama de bloque detallado se describe un subsistema de producción típico. Cada uno de sus módulos será desarrollado en el siguiente punto.

Módulo del sistema	Entradas	Archivos	Procesos	Salidas
1. Programación de la producción.	– Plan de producción.	– Stock de productos terminados y en proceso. – Capacidad de producción.	– Elaboración del Programa de Producción.	– Programa de producción. – Orden de producción.
2. Fabricación.	– Orden de producción.	– Stock Materias Primas y materiales.	– Emite pedido de materiales y Parte diario de Producción.	– Pedido de materiales. – Parte diario de Producción.
3. Seguimiento.	– Parte diario de producción.	– Programa de Producción.	– Control de avance de la producción respecto de lo programado	– Parte diario de Producción.
4. Control de calidad.	– Parte diario de producción.	– Especificac. técnicas del Producto.	– Control de calidad. – Completar parte	– Parte diario de Producción con OK de calidad.
5. Entrega de productos terminados.	– Parte diario de producción.	– Stock productos terminados.	– Recepción de productos. – Actualización stock.	– Parte diario de Producción con OK Recepción en Almacenes.

5.2. Descripción de módulos

Módulo I: Planeamiento y programación de la producción

La actividad de planeamiento se realiza con el objetivo de optimizar la mezcla producto-mercado. La programación, en cambio, se centra en la asignación de recursos y la sincronización (secuencia y cronología) de las operaciones. Generalmente, el programa abarca de uno a tres meses y se suele detallar por semana. En esta actividad se tiene en cuenta la información proveniente del plan de producción, las especificaciones de productos, de tiempos y movimientos.

El plan de producción debe contemplar:

— El máximo que pueda obtenerse en ese período, sin utilizar más que la cantidad disponible de recursos.

— La lista de productos que se han de fabricar para obtener la máxima contribución.

— La cantidad de cada uno de los productos que se han de fabricar durante ese período.

Orden de Producción Nº:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Detalle del Trabajo: _____

Materias Primas:

Proceso	Artículo	Cantidad	Precio	Importe
		I) Subtotal		

Mano de Obra:

Proceso	Cantidad de horas	Precio	Importe
	II) Subtotal		

Gastos:

III) Subtotal

Total: *I) + II) + III)*

Figura 7.1

A partir de la información mencionada, el departamento de Planeamiento y Control de la Producción emite la *Orden de producción (OP)* (ver figura 7.1). Este formulario indica la discriminación de la materia prima que se utilizará según figura en el presupuesto y en los distintos procesos por los que debe circular. Los sectores productivos deben anotar las cantidades realmente utilizadas y las horas trabajadas. Es conveniente el armado de dispositivos de registro idóneos para lograr que a medida que una orden pasa de un sector a otro se vayan anotando los consumos.

Suele emitirse por triplicado y distribuirse de las siguiente manera:

- Original: para Fabricación.
- Duplicado: para Planeamiento y Control de la Producción.
- Triplicado: para Costos.

Módulo 2: Fabricación

Dependerá del tipo de producto, del tipo de proceso y del tipo de industria que se considere (continua, intermitente o por montaje).

Los distintos sectores productivos, luego de analizar las necesidades de materias primas, solicitan los materiales necesarios a través del *Pedido de Materiales (PM)* (ver figura 7.2).

Suele emitirse por cuadruplicado, en cuyo caso se distribuye:

- Original: para Costos.
- Duplicado: para Almacenes.
- Triplicado: Contabilidad almacenes.
- Cuadruplicado: para el sector que realiza el pedido.

Módulo 3: Seguimiento

Comprende el control cuantitativo de la producción, es decir, el control del avance de las actividades productivas.

Se emite el *Parte diario de producción* (ver figura 7.3) donde constan las características y las cantidades de los productos terminados. Puede realizarse por sector, al concluir el proceso productivo, o en ambas instancias.

Este comprobante suele emitirse por cuadruplicado y distribuirse de la siguiente manera:

- Original: para Costos.
- Duplicado: para Almacenes.
- Triplicado: para Contabilidad.

Nombre de la empresa

PEDIDO DE REAPROVISIONAMIENTO

Número
Fecha

☐ Repetitiva ☐ Compra de nuevo stock

☐ No repetitiva ☐ Reposición de stock

Requerido para el ..... / ..... / .....

Cód. de material	Cantidad pedida	D E S C R I P C I O N	Cantidad entregada

Solicitado	Aprobado por		Controlado por	
	Almacenes	Compras		
Adelar firmas				

Pedido cumplido

Fuente: pungitore (1994: 38)
Figura 7.2

- Cuadruplicado: para Fábrica.

Módulo 4: Control de calidad

Comprende el control cualitativo de la producción, esto es, el control del cumplimiento de las especificaciones de calidad de diseño del producto elaborado. En este módulo se hace referencia a la función judicial asociada con la calidad: aquella realizada por el departamento de Control de Calidad. Dicha función no invalida otras de carácter legislativo desempeñada por Ingeniería de Producto y de carácter ejecutivo a cargo de Fabricación.

Aunque en algunas organizaciones se emite el *Parte de control de calidad*, este comprobante puede obviarse cuando el parte diario de producción prevé un espacio para registrar la conformidad de Control de Calidad.

Módulo 5: Entrega de productos terminados a Almacenes

Finalizado el proceso de control de calidad, la mercadería se remite a Almacenes junto con el duplicado del parte de producción donde se actualiza el stock y se lo archiva en forma definitiva.

El triplicado, con el conforme de Almacenes, se remite a Contaduría para que valorice la producción y lo registre contablemente.

5.3. Ejemplo de un circuito de producción

Narrativo:

A continuación presentamos el relato detallado de un procedimiento de producción. El mismo comprende los pasos desde la emisión de la orden de producción hasta la valorización de la misma por Costos.

1) Planeamiento y Control de la Producción emite la orden de producción por triplicado. Archiva por número de artículo el original y envía la copia a Fabricación y triplicado a Costos.

2) En Fábrica se analizan las necesidades de materia prima y se confecciona el pedido de materiales por cuadruplicado. El original y dos copias se envían a Almacenes y el cuadruplicado queda en archivo transitorio en el sector que efectúa la requisición.

3) Cuando Almacenes recibe los tres ejemplares del pedido de materiales, controla que los mismos estén firmados por el responsable del sector que efectúa la solicitud, selecciona los artículos y los envía con las copias del pedido de materiales. Previamente anota la

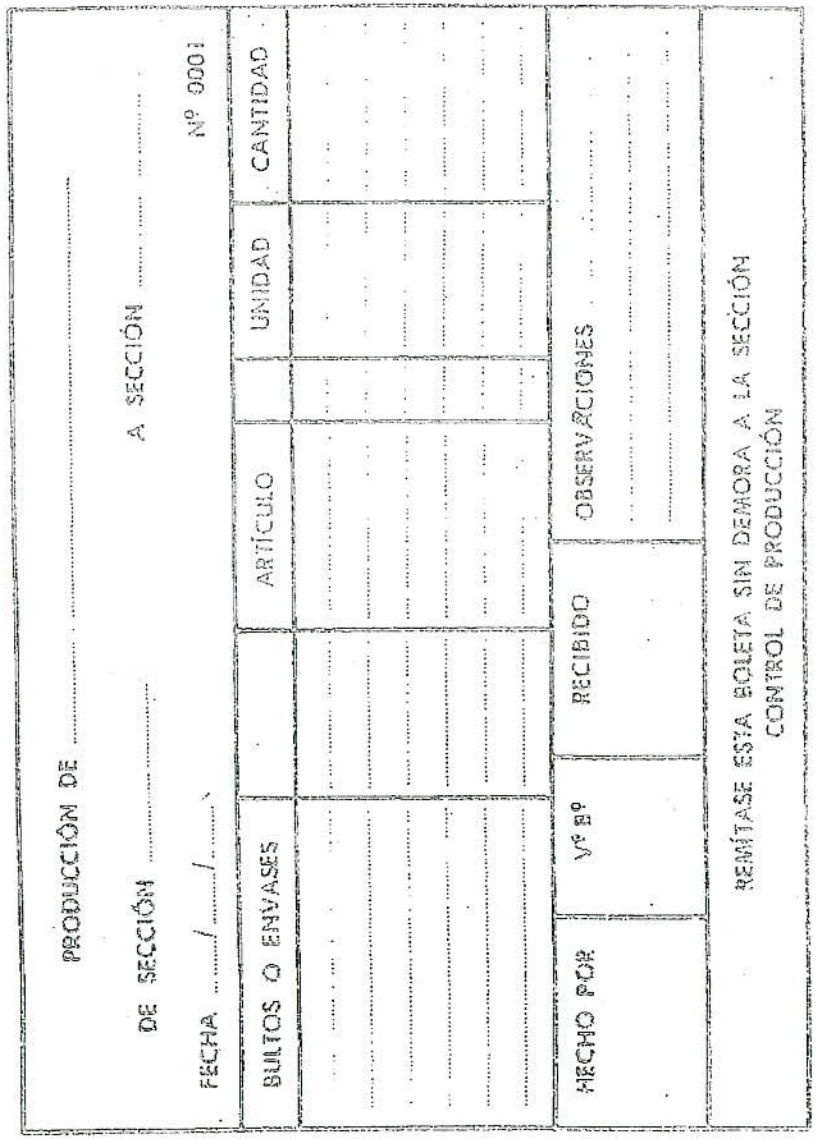

Figura 7.3

35

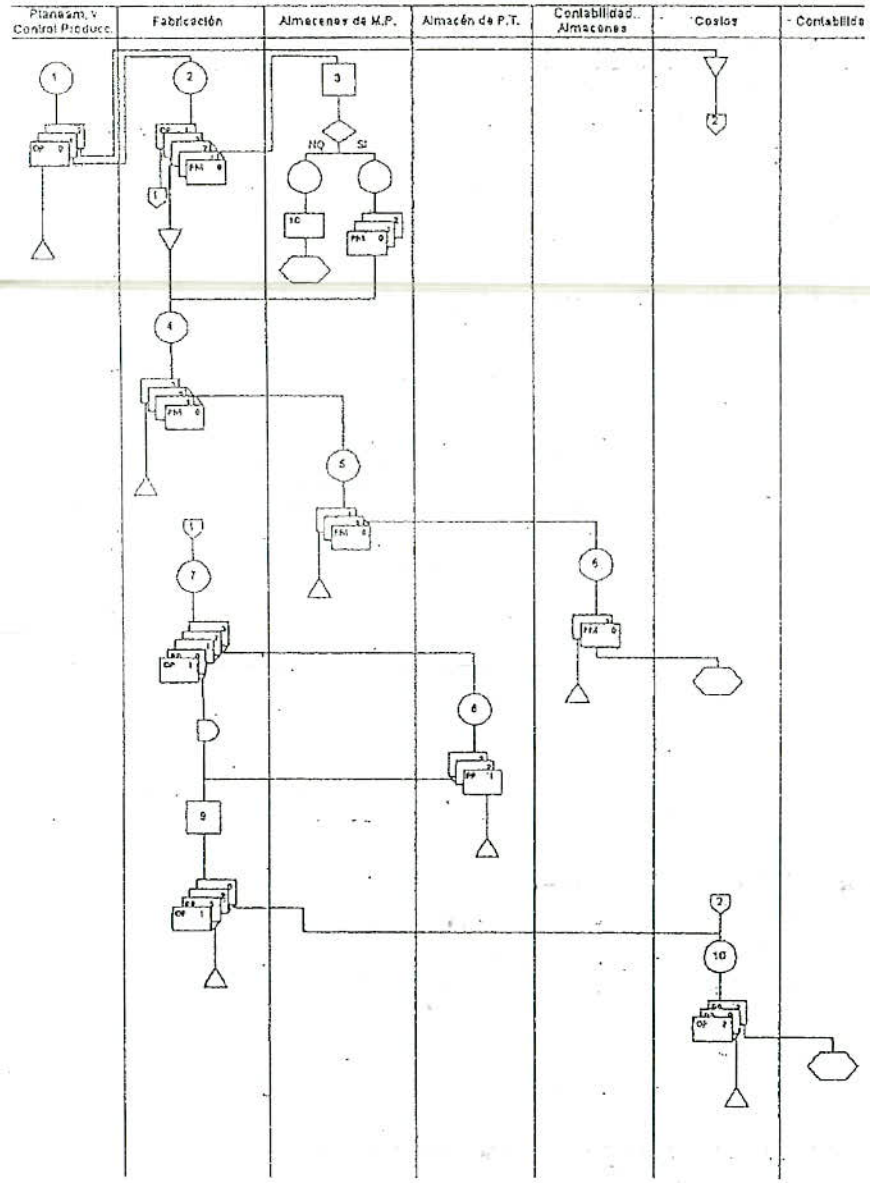

Figura 7.4

cantidad efectivamente entregada. Si no hay stock suficiente, o luego de despachado el pedido la existencia queda por debajo del punto de pedido, confecciona la solicitud correspondiente.

4) El sector que recibe la mercadería controla que el envío coincida con lo indicado por el encargado de depósito, firma las dos copias, las devuelve a Almacenes y archiva el cuadruplicado.

5) Almacenes, por su parte, efectúa la registración en sus fichas de stocks y archiva el duplicado. El original y triplicado del pedido de materiales los remite a Contabilidad Almacenes.

6) Contabilidad Almacenes valoriza el pedido de materiales, archiva el triplicado y envía el original a Costos.

7) La orden de producción circula por los distintos sectores de Fábrica, donde cada sector completa los datos correspondientes a esa parte del proceso productivo. Una vez concluido el proceso, Fábrica confecciona el parte de producción por cuadruplicado, remite las tres copias a Almacenes junto con la mercadería.

8) En Almacenes se conforma el triplicado y cuadruplicado, se devuelven a Fábrica, y se archiva el duplicado en forma definitiva.

9) En Fábrica se archiva también el cuadruplicado y la orden de fabricación en forma definitiva, y envía el original y triplicado a Costos.

10) Costos cierra la orden de producción y valoriza las copias del parte. Archiva el original del parte de producción con la orden y envía el triplicado a Contabilidad.

Cursograma:
(ver figura 7.4)

6. Para su autoevaluación

1. Mencione tres tipos de industrias diferentes a los ejemplos dados que se correspondan con cada una de las modalidades de producción.

2. ¿En qué se diferencia la programación de producción por proyectos, de la programación de operaciones en una empresa con un proceso continuo?

3. Del relevamiento realizado por una consultora surge la siguiente información proveniente del encargado de Almacenes:

"El Sr. Donald es el jefe de Almacenes de Disney S.A.; hace 25 años que ocupa su puesto y la experiencia que ha acumulado lo lleva a considerar ventajoso el sistema por el cual cada dos meses, él y sus empleados realizan un inventario físico de las existencias en Almacén. Cualquier diferencia entre el recuento físico y los saldos asentados en la ficha de stock de cada uno de los ítems, es ajustada por él mismo y al finalizar el ejercicio contable se encarga de enviar fotocopias de las fichas de stock de cada uno de los ítems para que Contabilidad General proceda a valuar las existencias finales.

El Sr. Donald no se lleva muy bien con el Sr. Mickey (jefe de Compras) y por ello cada vez que los saldos de las fichas de stock han llegado a cero, además de hacer el pedido correspondiente en forma telefónica a Compras, emite por duplicado un Pedido de Reposición de Materiales, quedándose con una copia la cual hace firmar a la secretaria del Sr. Mickey, dejándole el original.

Ante la consulta al Sr. Donald de si se han contratado seguros para cubrir riesgos en el Almacén, su respuesta fue que por orden del Gerente de Finanzas (Sr. Guffy), se han reducido las pólizas en un 20% respecto del año anterior, y agrega que cada vez que los bomberos pasan por allí se les compra un bono contribución de forma de tener una respuesta inmediata ante un siniestro."

Considerando pautas de control interno y procedimientos, ¿qué opinión le merece el presente comentario?

4. Realice un comentario crítico sobre los siguientes enunciados:

— La nueva tecnología automatizada con el uso de robots y computadoras en el área de fábrica permiten incrementar la productividad y calidad sin necesidad de requerir operarios muy calificados, trasladándose los problemas de recursos humanos a la obtención de especialista en aquellos campos.

— Los nuevos enfoques de justo a tiempo e inventario cero han demostrado la poca utilidad de los estudios de tiempo, movimientos, métodos y estándares, los cuales han dejado de ser técnicas clave para el mejoramiento de la productividad y la calidad.

— Aunque todos deben compartir la responsabilidad por el mejoramiento de la productividad y la calidad, los departamentos de Control de Calidad e Ingeniería Industrial tienen la mayor responsabilidad.

5. Analice y ejemplifique los módulos explicados en el punto 5.2. en la producción de una obra teatral.

6. En el módulo 1 del punto 5.2 se mencionaron los requisitos de la orden de producción. Ejemplifique una orden de producción para las siguientes empresas:

a. Una agencia de turismo.

b. Una consultoría en marketing.

c. Una fábrica de toallas.

7. Proceda a listar cinco ventajas asociadas con la fijación de stocks mínimos.

8. Explique la distribución y utilidad de las copias del parte diario de producción mencionado en el módulo 3. Compárelo con la cantidad de copias del ejercicio práctico cuya realización se propone a continuación.

9. Mencione y explique las clases de funciones involucradas con la calidad (módulo 4, punto 5.2.).

10. Ejercicio práctico.

A partir del enunciado que se expone a continuación usted deberá confeccionar un diagrama de interrelación sectorial.

- El departamento de fabricación emite el Parte diario de producción por duplicado y envía los artículos fabricados junto con ambas copias a Recepción.
- Recepción recibe los artículos junto con el original y duplicado del parte diario de producción y controla los artículos con el mismo. Si el control es positivo, conforma el duplicado del parte diario y lo devuelve a Fábrica. Posteriormente, emite la planilla resumen de entradas por producción por duplicado. Archiva definitivamente el original del parte diario de producción y envía a Almacenes los artículos junto con el original y copia de la planilla resumen de entradas.
- Almacenes realiza el control entre la documentación que recibe y los productos. En caso de que dé positivo, asienta la entrada en la ficha de stock, archiva definitivamente el duplicado de la planilla resumen y envía el original de esta a Contabilidad de Costos.
- Contabilidad de costos recibe el original de la planilla resumen de entradas por producción, realiza el proceso correspondiente y envía la misma a Contabilidad Almacenes.
- Contabilidad Almacenes con la planilla que recibió de Contabilidad Costos realiza el asiento en la ficha de stock valorizada y controla el stock. Si el stock está bajo el mínimo emite una nota en original solamente y la envía a Fábrica para notificar la falta de stock. Fábrica recibe la nota y realiza el proceso correspondiente.
- Si por el contrario, el stock está sobre el mínino, Contabilidad Almacenes archiva la planilla resumen de entradas de producción por